



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE

Unidad Regional Los Mochis

**LIC. SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

AMBIENTES COLABORATIVOS Y CONTROL DE VERSIONES

Profesor:

MARIA DE LOS ANGELES LOPEZ ATONDO

Integrantes:

EMMANUEL AYALA APODACA

JASSIEL ALEXIS NOLAZCO GAXIOLA

JOSE ANTONIO GONZALEZ MEDINA

INDICE

1.0 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR	4
1.1 INTRODUCCIÓN	4
1.2 ANTECEDENTES	4
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	5
1.4 JUSTIFICACIÓN.....	5
1.5 OBJETIVOS.....	5
1.5.1 OBJETIVO GENERAL.....	5
1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS	6
1.6 ESTUDIO DE VIABILIDAD	6
1.6.1 VIABILIDAD TÉCNICA.....	6
1.6.2 VIABILIDAD ECONÓMICA	6
1.6.3 VIABILIDAD DE RECURSOS.....	6
1.7 ANÁLISIS DE REQUISITOS.....	7
1.7.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA.....	7
1.7.2 ALCANCE.....	7
1.7.3 USUARIOS PARTICIPANTES.....	7
1.7.4 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO	7
1. Registrar Entrada.....	7
2. Registrar Salida y Cobro	7
3. Configuración del Sistema	8
4. Gestión de Usuarios.....	8
5. Generación de Reportes.....	8
1.7.5 ANÁLISIS DE CASOS DE USO PARA IDENTIFICAR CLASES, MÉTODOS Y ATRIBUTOS9	
1.7.6 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	11
1.8 DIAGRAMAS DE SECUENCIA	14
1.8.1 REGISTRAR ENTRADA	14
1.8.2 REGISTRAR SALIDA Y COBRO.....	15
1.8.3 CONFIGURACION	15
1.8.4 REGISTRAR USUARIO	16
1.8.5 GENERAR REPORTE.....	16
1.9 DISEÑO DE CLASES	17
1.11 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN.....	19

DIAGRAMA DE GANTT..... 19

1.0 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR

- Nombre: Parking Express de Los Mochis
- Ubicación geográfica: Los Mochis, Sinaloa, México.
- Desarrollador: PEPE'S SOFT (P'S)
- Equipo de Trabajo: Emmanuel Ayala Apodaca, Jassiel Alexis Nolzco Gaxiola, José Antonio González Medina.
- Propietario: Cliente local (Parking Express)
- Tipo de empresa: Local / Servicios

1.1 INTRODUCCIÓN

La presente propuesta tiene como objetivo el análisis y diseño de un sistema de control de estacionamiento para la empresa Parking Express. Este software permitirá llevar un registro riguroso de la entrada y salida de vehículos, garantizando una administración eficiente de los espacios (cajones) y una transparencia total en el cálculo de cobros por tiempo de permanencia.

El sistema busca digitalizar la operación manual, ofreciendo una solución que automatice el conteo de tiempo y la disponibilidad de lugares, optimizando la atención al cliente.

1.2 ANTECEDENTES

Actualmente, el control del estacionamiento se realiza de forma manual o con herramientas limitadas. Esto genera dificultades críticas como:

- Falta de visibilidad real sobre cuántos cajones están disponibles en un momento dado.
- Errores humanos en el cálculo manual de las tarifas según la hora de entrada y salida.
- Dificultad para generar reportes de ingresos diarios de forma ágil.
- Inexistencia de un historial confiable de los vehículos que han ingresado al recinto.

Debido a esto, se identifica la necesidad de un sistema especializado que automatice el flujo de operación y asegure que cada minuto de estancia sea contabilizado correctamente.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En muchos estacionamientos pequeños o medianos todavía se lleva el control de los vehículos de forma manual, por ejemplo, anotando las placas en una libreta o usando métodos poco organizados. Esto puede provocar errores al registrar la entrada o salida de los vehículos, problemas para calcular el tiempo que estuvieron estacionados y también errores al momento de cobrar el servicio.

Además, cuando todo se hace manualmente es difícil saber cuántos lugares están disponibles en el estacionamiento en ese momento o qué empleado fue el que registró la entrada o salida del vehículo. Por esta razón, se propone desarrollar un sistema de control de estacionamiento con una base de datos, que permita registrar de forma más organizada la información de los vehículos, las entradas y salidas, el tiempo que permanecen en el estacionamiento y el total que deben pagar según la tarifa establecida.

1.4 JUSTIFICACIÓN

La necesidad de optimizar el tiempo de respuesta y asegurar la precisión en los cobros motiva el desarrollo de este sistema. El equipo de la Licenciatura en Sistemas Computacionales de la UAdeO implementará este producto para reducir la carga de trabajo manual, eliminar errores de cálculo y proporcionar seguridad en el manejo de la información financiera y operativa del estacionamiento.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un sistema que permita llevar el control de un estacionamiento, registrando las entradas y salidas de los vehículos, calculando el tiempo que permanecen estacionados y el costo que deben pagar, además de controlar los espacios disponibles y los usuarios que utilizan el sistema.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar una base de datos en SQL Server denominada System Parking.
- Implementar un panel visual (Grid) para monitorear los cajones en tiempo real.
- Automatizar el cálculo de la tarifa mediante la diferencia entre HoraIngreso y HoraSalida.
- Permitir la configuración de parámetros globales (Tarifa por hora y cupos totales).
- Gestionar usuarios con roles específicos para el control de acceso.
- Emitir reportes detallados de entradas, salidas y flujo de caja.

1.6 ESTUDIO DE VIABILIDAD

1.6.1 VIABILIDAD TÉCNICA

El equipo cuenta con tres integrantes capacitados en C# y Visual Studio. Tanto el equipo de desarrollo como el cliente disponen de hardware con Windows 11, cumpliendo con los requisitos para ejecutar el entorno .NET y SQL Server. Por lo tanto, el proyecto es técnicamente viable.

1.6.2 VIABILIDAD ECONÓMICA

Al ser un proyecto académico-profesional, no hay costos directos de mano de obra. La empresa cuenta con el capital para el mantenimiento de los equipos y la infraestructura necesaria. El retorno de inversión se verá reflejado en la eliminación de fugas de capital por errores de cobro.

1.6.3 VIABILIDAD DE RECURSOS

La interfaz será intuitiva (uso de colores Verde para libre y Rojo para ocupado), lo que garantiza que el personal operativo pueda usarlo con mínima capacitación. Se cuenta con internet estable y equipos de cómputo listos para la implementación.

1.7 ANÁLISIS DE REQUISITOS

1.7.1 DEFINICIÓN DEL SISTEMA

System Parking es una aplicación de escritorio Windows. El acceso estará restringido por login:

- Rol Administrador: Configura tarifas, gestiona usuarios y consulta todos los reportes.
- Rol Operador: Registra entradas, salidas y visualiza el estado de los cajones.

1.7.2 ALCANCE

El sistema gestionará el ciclo completo del vehículo: desde la captura de placa al entrar hasta la liberación del cajón y el cobro al salir. No gestionará reservaciones externas ni pagos con tarjeta bancaria en esta fase; se limita a control interno y reportes de efectivo.

1.7.3 USUARIOS PARTICIPANTES

- Administrador: Control total del sistema y configuración.
- Operador de Entrada/Salida: Encargado de la operación diaria en caseta.

1.7.4 ESPECIFICACIÓN DE CASOS DE USO

1. Registrar Entrada

Escenario normal:

1. El operador ingresa al módulo de "Entradas".
2. Captura la Placa del vehículo.
3. Se selecciona automáticamente un cajón disponible (marcado en verde).
4. El sistema registra automáticamente la Hora de Ingreso.
5. Al guardar, el cajón cambia a color rojo (Ocupado).

2. Registrar Salida y Cobro

Escenario normal:

1. El operador selecciona el cajón ocupado o busca por placa.
2. El sistema recupera la hora de ingreso y marca la Hora de Salida actual.

3. El sistema calcula el Tiempo Estacionado y el Total a Pagar basado en la tarifa.
4. El operador confirma el pago y el cajón vuelve a estar "Libre".

3. Configuración del Sistema

Escenario normal:

1. El administrador accede al módulo "Configuración".
2. Modifica la Tarifa por Hora.
3. Define el número de Cupos Totales (Ej. 40).
4. Guarda los cambios para que se apliquen a los nuevos registros.

4. Gestión de Usuarios

Escenario normal:

1. El administrador ingresa a "Usuarios".
2. Registra nombre, contraseña y rol.
3. El sistema valida que el nombre de usuario no esté duplicado.

5. Generación de Reportes

Escenario normal:

1. El usuario accede a "Reportes".
2. Se selecciona el tipo de reporte.
3. Filtra por rango de fechas (por defecto el día actual).
4. El sistema genera un listado de todos los vehículos, tiempos y montos recaudados.
5. Opción de exportar a PDF o imprimir.

1.7.5 ANÁLISIS DE CASOS DE USO PARA IDENTIFICAR CLASES, MÉTODOS Y ATRIBUTOS

El sistema contará con un **módulo de usuarios**, en el cual se podrán registrar, modificar o dar de baja a los empleados y administradores. Este módulo gestiona 5 campos esenciales: nombre completo, nombre de usuario, contraseña, rol (Administrador u Operador) y estado (Activo o Inactivo).

El sistema contará con un **módulo de entradas**, encargado de registrar el ingreso de los vehículos al estacionamiento. Este proceso captura la placa del vehículo y asigna automáticamente un número de cajón de los disponibles en el sistema. El registro contiene campos como ID de entrada, placa, número de cajón, hora de ingreso (generada automáticamente por el sistema), ID del usuario responsable y el estatus del cajón (Ocupado).

El sistema contará con un **módulo de salidas y cobros**, el cual será el encargado de liberar los espacios y procesar el pago. Al seleccionar un cajón ocupado, el sistema recupera la información de la entrada correspondiente y registra la hora de salida actual. Este módulo realiza el cálculo automático del tiempo estacionado y el total a pagar basándose en la tarifa vigente. Los campos resultantes incluyen ID de salida, hora de salida, tiempo transcurrido, total pagado e ID del usuario que procesa la salida.

El sistema contará con un **módulo de monitoreo** en tiempo real, que permite visualizar gráficamente el estado de los cajones. Mediante un panel visual (Grid), el usuario podrá identificar rápidamente la disponibilidad: los cajones en color verde representan espacios libres, mientras que los rojos indican que el lugar está ocupado por un vehículo.

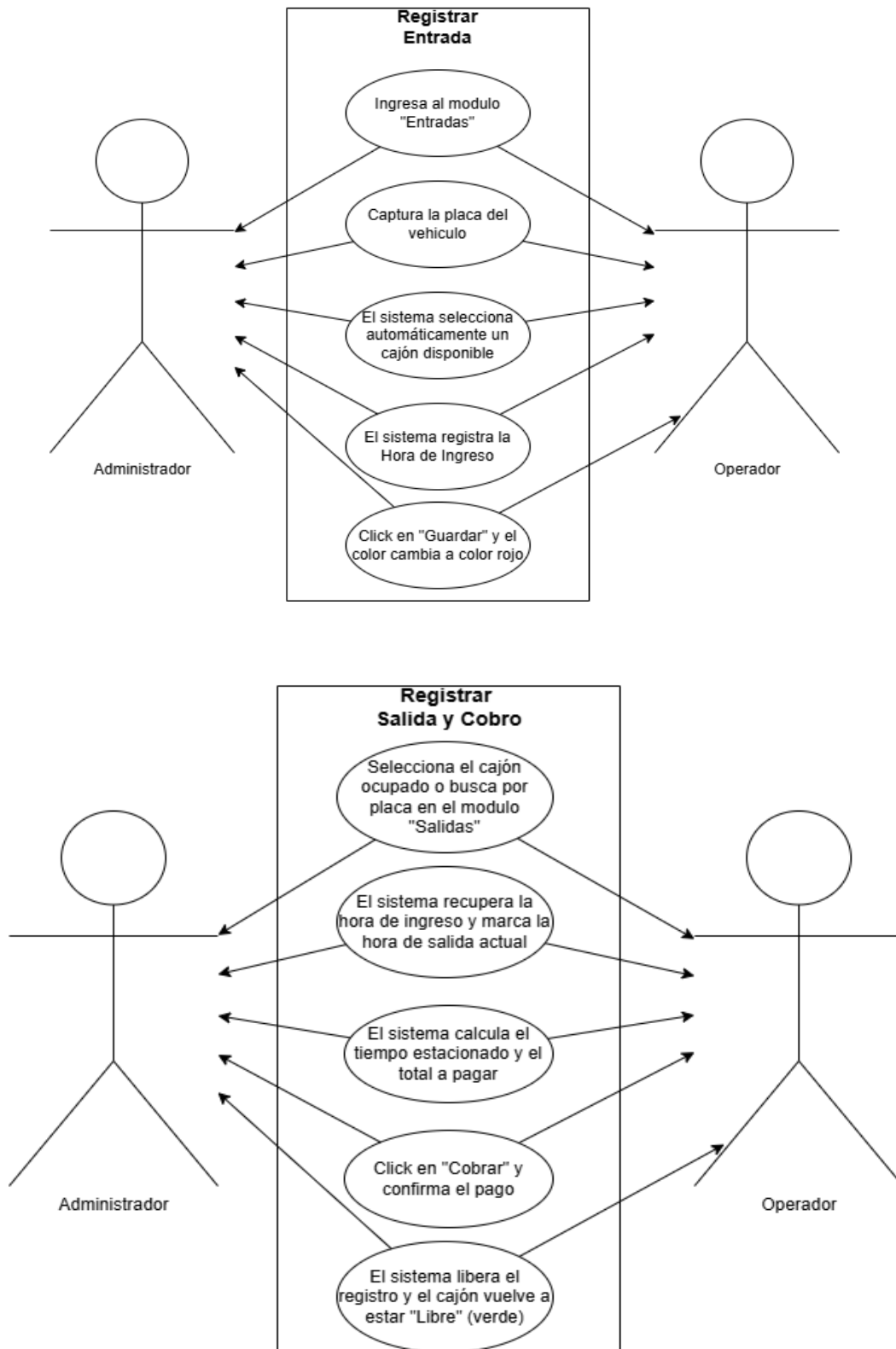
El sistema contará con un **módulo de configuración**, de acceso exclusivo para el Administrador. En este apartado se definen los parámetros globales que rigen la operación del software, permitiendo modificar la tarifa por hora y establecer el número total de cupos disponibles en el establecimiento.

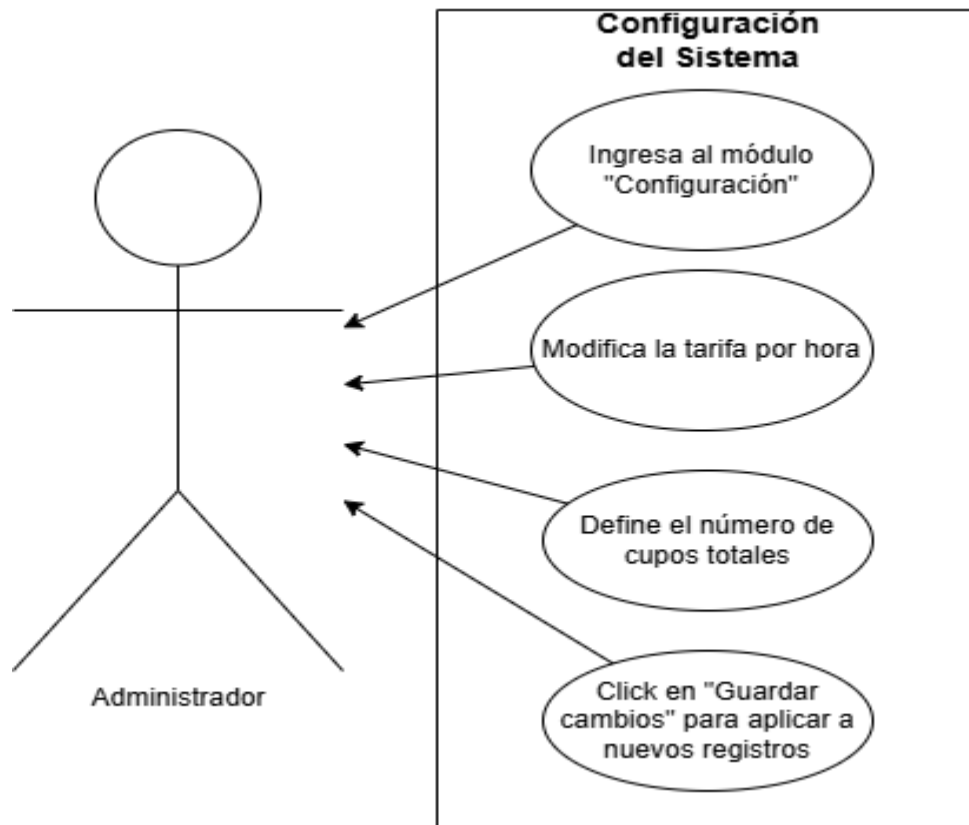
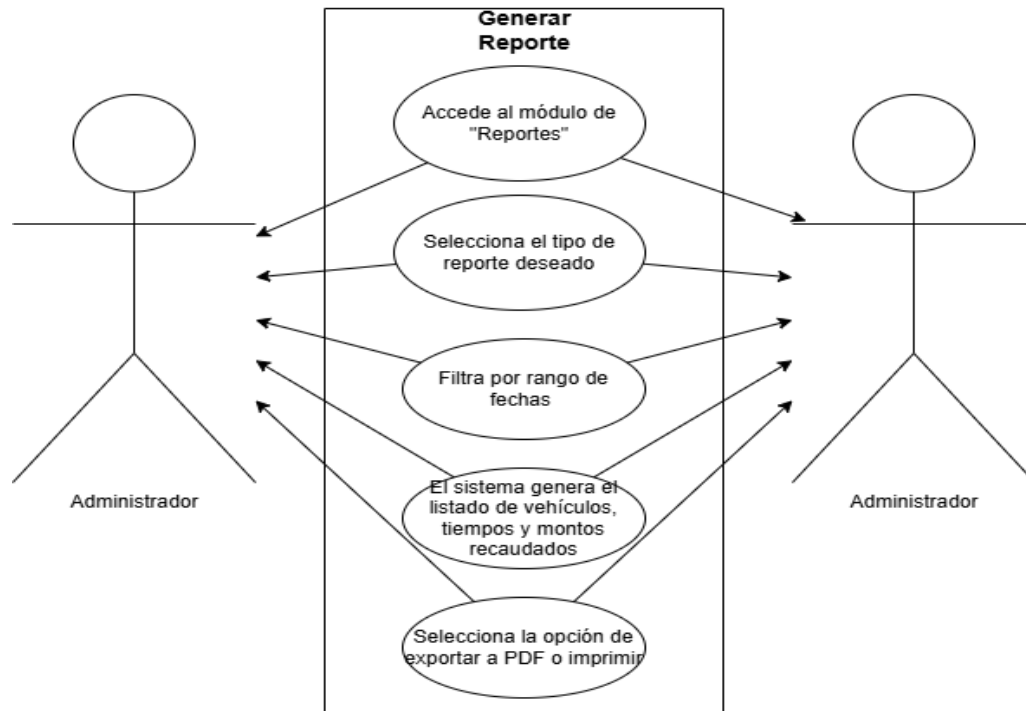
El sistema contará con un módulo de reportes, en el cual se podrán generar informes detallados de la operación diaria y financiera. El usuario podrá filtrar la información por rango de fechas para obtener listados específicos. Los reportes disponibles son:

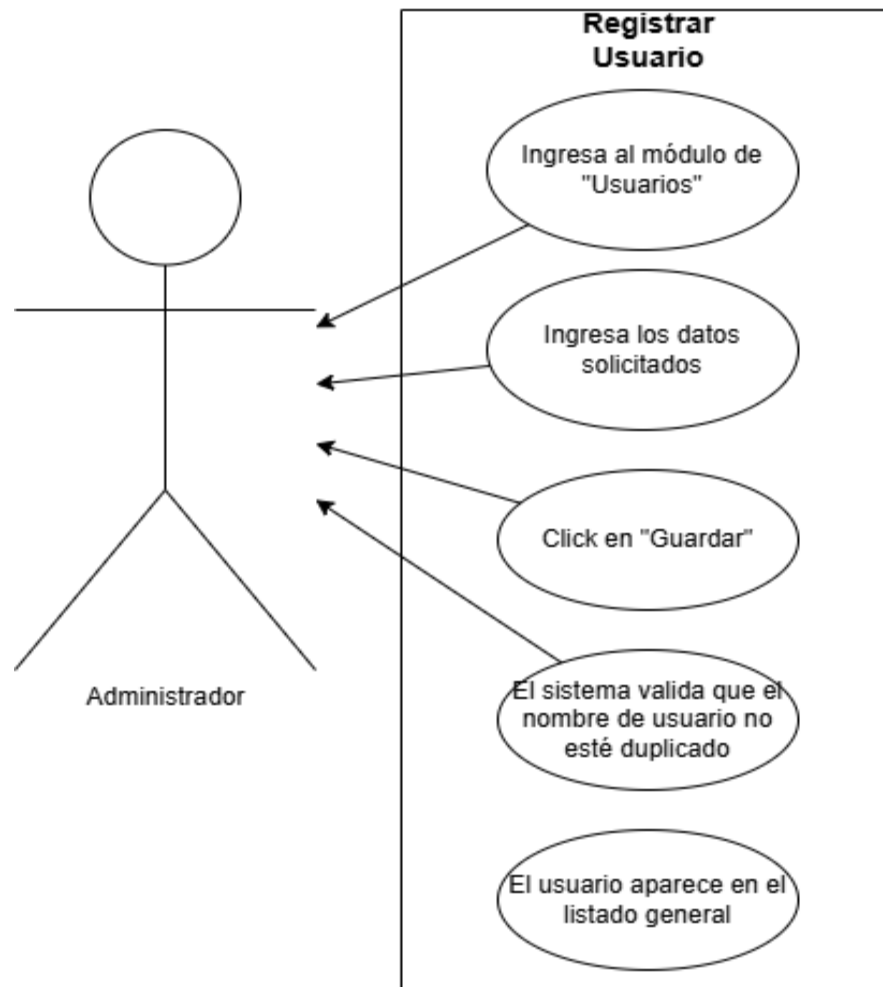
- Reporte de Entradas/Salidas: Listado detallado de los vehículos que han utilizado el servicio, mostrando placa, cajón asignado, hora de ingreso, hora de salida y tiempo de permanencia.

- Reporte de Ingresos (Corte de Caja): Resumen financiero que muestra el flujo de efectivo recaudado, detallando los montos por operación y el total acumulado en el periodo seleccionado.
- Reporte de ingresos mensuales: contara con un reporte el cual permite consultar el rendimiento económico acumulado por mes.
- Reporte de vehículos con mayor tiempo: identifica las unidades que exceden el tiempo de estancia promedio o permanecen varios días en el recinto.

1.7.6 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO

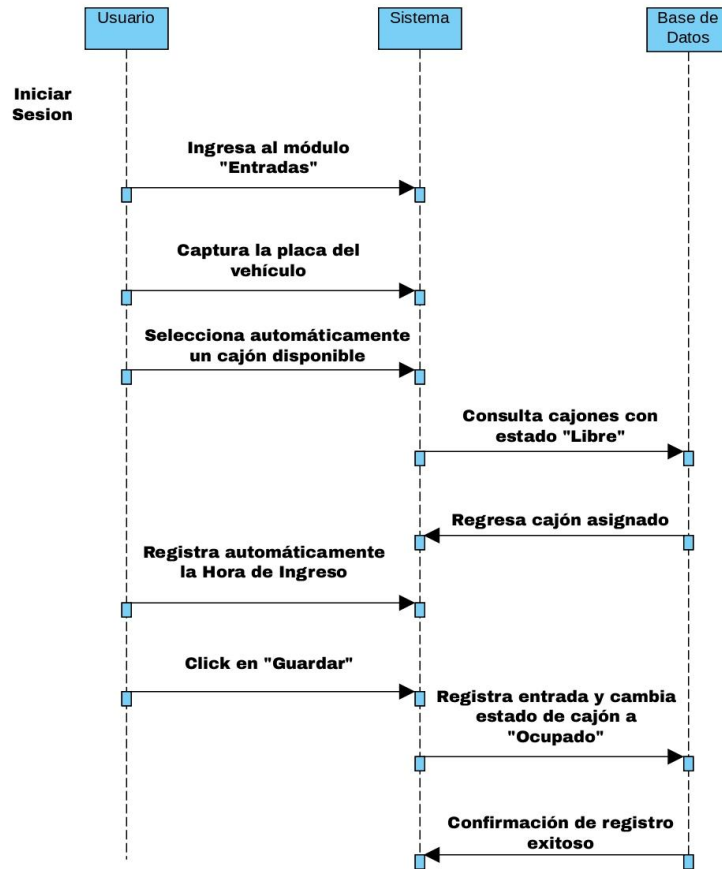




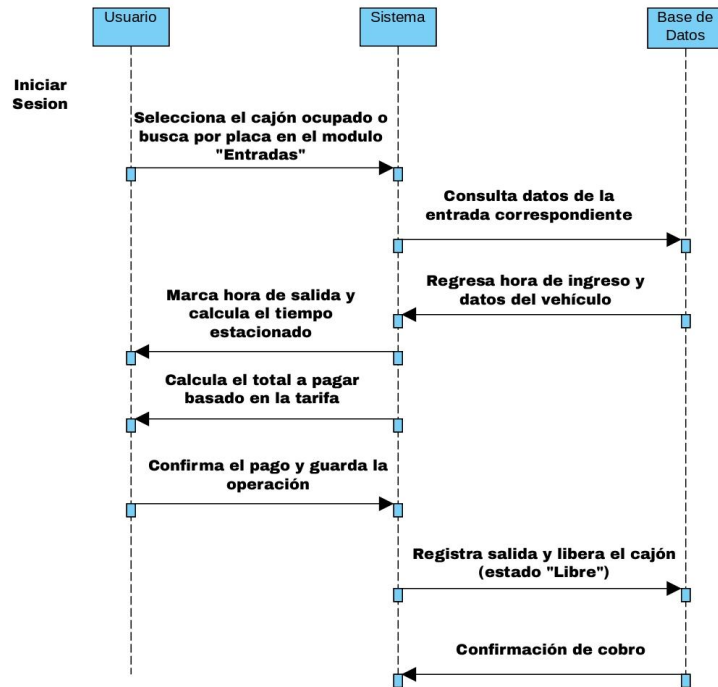


1.8 DIAGRAMAS DE SECUENCIA

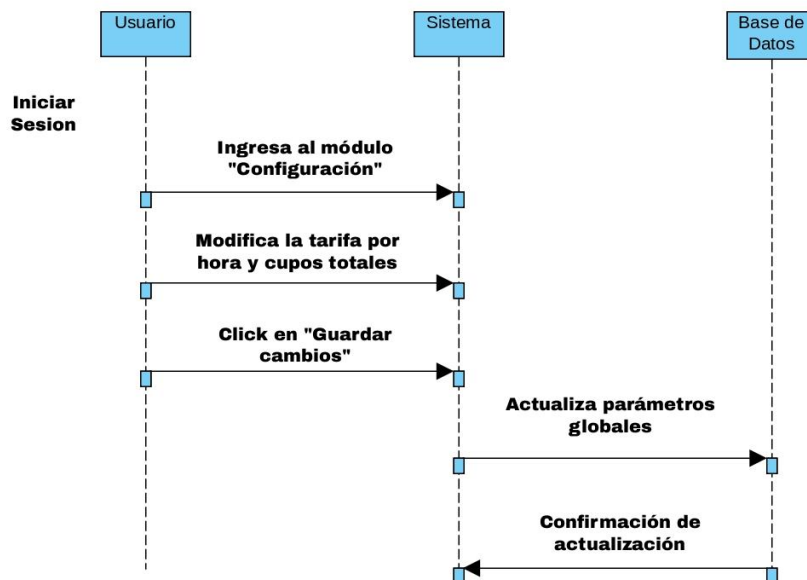
1.8.1 REGISTRAR ENTRADA



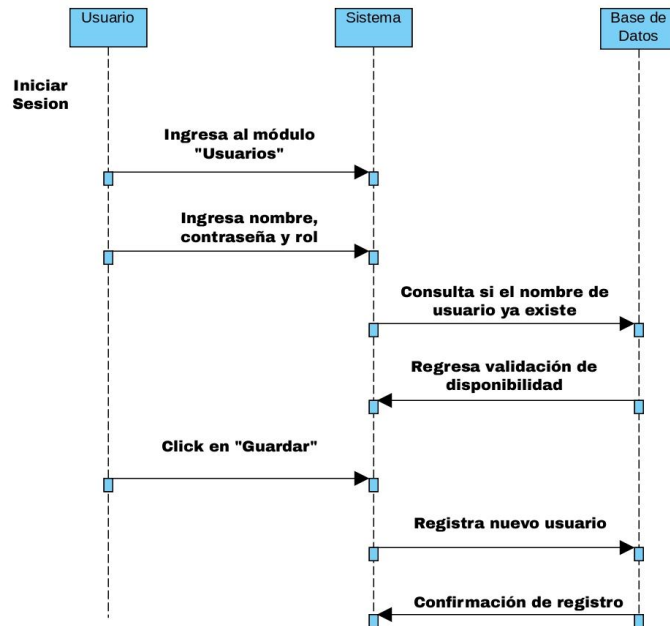
1.8.2 REGISTRAR SALIDA Y COBRO



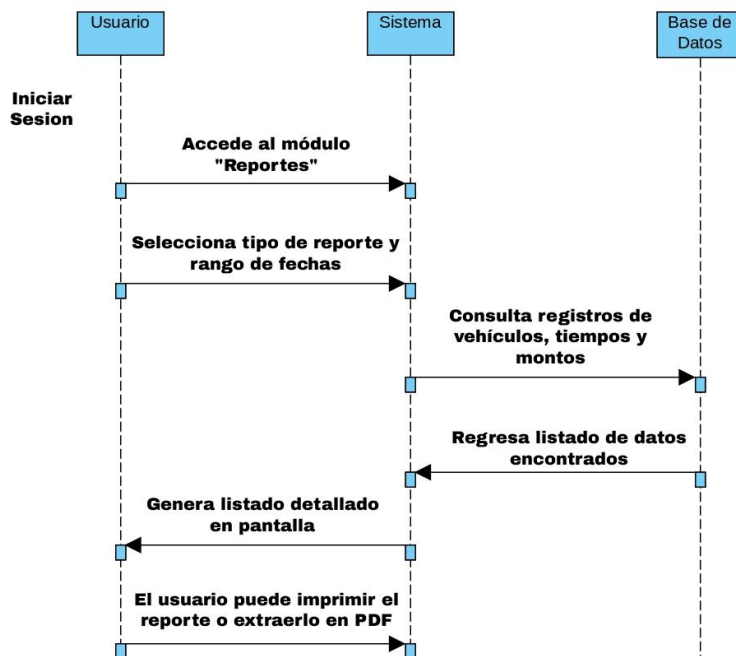
1.8.3 CONFIGURACION



1.8.4 REGISTRAR USUARIO



1.8.5 GENERAR REPORTE



1.9 DISEÑO DE CLASES

Clase Usuarios

Atributos:

- idUsuario
- Nombre
- Usuario
- Contraseña
- EstaActivo

Usuarios	
idUsuario(PK)	int
Nombre	varchar(100)
Usuario	varchar(50)
Contraseña	varchar(60)
EstaActivo	bit

Clase Configuracion

Atributos:

- idConfig
- TarifaHora
- CuposTotales

Configuracion	
idConfig(PK)	int
TarifaHora	decimal(10,2)
CuposTotales	int

Clase Entradas

Atributos:

- idEntrada
- Placa
- Cajon
- HoraIngreso
- idUsuarioEntrada
- Estatus

Entradas	
idEntrada(PK)	int
Placa	varchar(20)
Cajon	int
HoraIngreso	datetime
idUsuarioEntrada(FK)	int
Estatus	varchar(20)

Clase Salidas

Atributos:

- idSalida
- idEntrada
- HoraSalida
- TiempoEstacionado
- TotalPagar
- idUsuarioSalida

Salidas	
idSalida(PK)	int
idEntrada(FK)	int
HoraSalida	datetime
TiempoEstacionado	varchar(50)
TotalPagar	decimal(10,2)
idUsuarioSalida(FK)	int

1.11 MODELO ENTIDAD - RELACIÓN

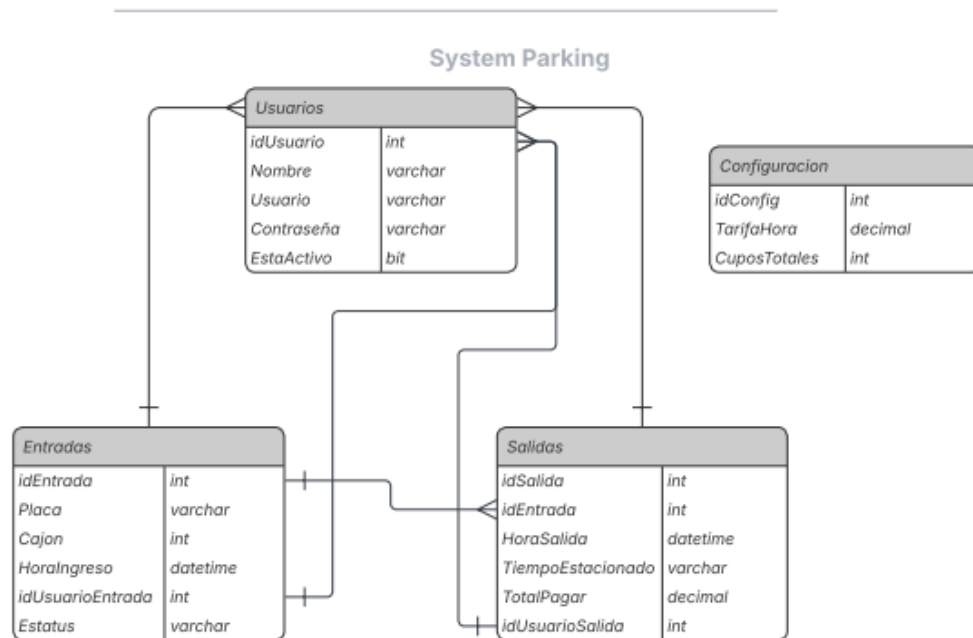


DIAGRAMA DE GANTT

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES		PROYECTO DE GESTION DE ESTACIONAMIENTO									
DIAGRAMA DE GANTT											
TAREAS	ASIGNACION	MARZO				ABRIL			MAYO		
Planeacion	Todos	■									
Diseño	Jose		■	■							
Base de Datos	Jose				■						
Entrada de Vehiculos	Emmanuel					■					
Salida de Vehiculos	Jose						■				
Calculo de Tiempo	Jassiel							■			
Reportes	Emmanuel								■		
Integracion	Todos									■	
Pruebas	Todos										■
Implementacion	Todos										■
Documentacion	Jassiel										■
Entrega Final	Todos										■